

## Guio de la presentacio

### Diapositiva 1 - Portada (~30 s)

Bon dia. Soc l'Arnau Mora Perez i presento el meu Treball de Fi de Grau, titulat 'Disseny i implementacio d'una plataforma experimental d'instrumentacio avionica', dirigit per Juan Mon i Javier Gago. L'objectiu, es construir una plataforma educativa i de baix cost que recorri tota la cadena d'instrumentacio de vol, des del sensor fins a la pantalla.

### Diapositiva 2 - Index (~20 s)

El recorregut sera el seguent: motivacio i objectiu, arquitectura, els tres subsistemes (hardware, firmware i software), la telemetria, la validacio davant dels requisits, i les conclusions.

### Diapositiva 3 - Motivacio (~1 min)

La motivacio son les tres idees de la diapositiva. Primera: la instrumentacio real es cara i tancada. Els sistemes comercials son propietaris i, encara que l'ecosistema de drons (Betaflight, iNav) te firmware molt madur, son milions de linies de codi i les seves pantalles no segueixen la normativa aeronautica. Segona: hi ha un buit didactic. A l'aula es fan servir simuladors de vol sense hardware real; falta un pont, una plataforma fisica i oberta que mostri com funciona de veritat la instrumentacio. I tercera: avui es viable a baix cost. Els sensors MEMS i els microcontroladors actuals permeten replicar tota la cadena per menys de 100 euros. Aquesta es la motivacio.

### Diapositiva 4 - Objectiu (~45 s)

L'objectiu es dissenyar i implementar aquesta plataforma completa: capturar les magnituds de vol amb sensors, transmetre-les sense fils amb un format aeronautic, i representar-les en un Primary Flight Display conforme a la disposicio Basic-T. Tot per sota de 100 euros de materials i amb software obert.

### Diapositiva 5 - Requisits (~1 min)

Encara que la plataforma no requereix certificacio, els requisits s'han derivat de normes aeronautiques reals perque siguin mesurables. Hi ha requisits funcionals, de rendiment, de cost i normatius. Els de rendiment clau: latencia extrem a extrem per sota de 200 ms, refresc del PFD d'almenys 30 FPS, actitud dins de 3 graus i posicionament GNSS millor que 2,5 m. Sobre aquests numeros es fara la validacio al final.

### **Diapositiva 6 - Arquitectura** (~1 min)

El sistema es divideix en tres blocs. Un node transmissor amb tots els sensors i un ESP32-S3, que adquireix i fusiona les mesures. Un enllac de radio, amb un transceptor NRF24 a cada node, que transporta la telemetria. I un node receptor amb un ESP32-C3 que lliura les dades al PC per USB, on Processing dibuixa el PFD. La informació flueix en un sol sentit: del sensor a la pantalla.

### **Diapositiva 7 - Decisions de disseny** (~1 min 15 s)

Abans d'entrar en el hardware, justifico tres decisions d'arquitectura. Primer, per que dos nodes i no un: perquè reflecteix l'arquitectura real d'una aeronau, dona mobilitat al node de sensors davant del PC fix, i afegeix un enllac sense fils amb valor docent. Segon, l'enllac: es van descartar el cable, WiFi-UDP i Bluetooth, i es va triar un transceptor RF a 2,4 GHz per baixa latència, abast suficient i baix cost. I tercer, la telemetria fa servir la capa lògica d'ARINC 429, el bus de dades més estès en aviació, per tracabilitat amb la pràctica real i per valor docent. Un detall que tanca el disseny: el payload de 32 bytes de la radio equival exactament a 8 paraules ARINC de 32 bits, així que no cal fragmentar.

### **Diapositiva 8 - Hardware: la PCB** (~1 min)

El node transmissor s'ha dissenyat com a PCB pròpia de dues capes en KiCad, fabricada per JLCPCB. Integra l'ESP32-S3, la IMU MPU-9250 amb magnetòmetre, el baròmetre BMP280, el GNSS NEO-6M, el sensor de distància VL53L1X, un radar i el mòdul de radio NRF24 amb amplificador. L'alimentació entra per USB-C: un regulador LDO dona el rail de 3,3 V, i el rail de 5 V del mateix USB alimenta els mòduls que ho requereixen.

### **Diapositiva 9 - La placa fabricada** (~45 s)

Aquí hi ha el hardware real. A l'esquerra, el node transmissor ja fabricat i muntat; a la dreta, el node receptor amb l'ESP32-C3. La placa va funcionar a la primera després del bring-up: verificació de continuïtat contra el netlist amb la placa sense alimentar, i mesura dels rails de 5 i 3,3 volts, que van quedar dins de toleràncies.

### **Diapositiva 10 - Selecció del filtre de fusió** (~1 min 15 s)

Per estimar l'orientació cal fusionar acceleròmetre, giroscopi i magnetòmetre. He comparat les opcions: el filtre complementari és molt barat però no corregeix la deriva del giroscopi; Madgwick dona una precisió similar però sense ajust independent del transitori; EKF i UKF tenen més cost de comput del necessari aquí; i el filtre de partícules, encara que precís, és inviable en temps real sobre un ESP32. Es va triar Mahony perquè compensa activament la deriva del giroscopi amb el seu terme integral PI, té un cost de comput baix apte per a l'ESP32, i permet ajustar la resposta amb dos paràmetres. Diversos estudis sobre ESP32 avalen aquesta elecció.

#### **Diapositiva 11 - Firmware: fusio sensorial** (*~1 min 15 s*)

En la implementació del Mahony, els paràmetres són  $K_p = 3,0$  i  $K_i = 1,0$ , amb la fusió funcionant a 100 Hz. Per evitar el retard de convergència en arrencar, el quaternió s'inicialitza de forma analítica a partir de l'acceleròmetre i el magnetòmetre, en lloc de partir de zero. Així, des del primer instant l'actitud és vàlida i el terme integral només ha de seguir la deriva lenta del giroscopi.

#### **Diapositiva 12 - Telemetria ARINC 429** (*~1 min 15 s*)

La telemetria viatja codificada en paraules ARINC 429 de 32 bits, amb les seves etiquetes, codificació BNR, bit de paritat i camp d'estat. Com que amb una sola paraula no n'hi ha prou per a tots els paràmetres, el paquet s'organitza així: l'actitud i el rumb ocupen tres slots fixos a 20 Hz, i un planificador de tipus EDF, per termini més proper, reparteix els cinc slots restants: baròmetre, velocitat vertical, radar i distància a 10 Hz, i GPS i estat a 5 Hz. Cada paquet són 8 paraules de 32 bits, just els 32 bytes del payload de la radio, que va a 250 kbps. L'abast, de l'ordre de 100 m en interior, es justifica per marge de disseny; ho reprèn a la validació.

#### **Diapositiva 13 - El PFD Basic-T** (*~1 min*)

La visualització segueix la disposició Basic-T, conforme al patró que recull l'AC 25-11B: horitzó artificial al centre, velocitat a l'esquerra, altitud a la dreta i rumb a sota, amb la velocitat vertical i la proximitat integrades. Aquesta distribució aprofita l'escaneig visual natural del pilot. Està fet en Processing i refresca a 60 FPS, per sobre del mínim de 30.

#### **Diapositiva 14 - Navegació: mapa** (*~45 s*)

En una pantalla a part, commutable per teclat, hi ha una vista de mapa que dibuixa la posició GNSS sobre tessell·les topogràfiques offline de l'ICGC. Es manté separada del Basic-T per no trencar la disposició normativa. La descàrrega de tessell·les en línia queda com a treball futur.

#### **Diapositiva 15 - Validació: compliment** (*~1 min 15 s*)

Aquesta és la taula de compliment, la mateixa que consta a la memòria. Cada requisit de rendiment es contrasta amb el resultat mesurat o fitat. La latència extrem a extrem, fitada analíticament, surt al voltant dels 85 ms en el pitjor cas, davant dels 200 de límit. El refresc del PFD, 60 FPS, el doble del mínim. L'actitud, dins d'1,8 graus en estàtic. El GNSS, amb un CEP50 d'1 metre, millor que els 2,5 exigits. I l'abast de l'enllaç, de l'ordre de 100 m per marge de disseny, molt per sobre de l'ús real al laboratori. Tots els requisits es compleixen, i els funcionals, RF01 a RF09, queden coberts amb el sistema integrat.

#### **Diapositiva 16 - Validacio: xifres de merit** (~1 min)

Aqui hi ha les xifres de merit juntes, i vull ser explicit amb la naturalesa de cadascuna. L'actitud, 1,8 graus d'error maxim, i el GNSS, 1 metre de CEP50, son mesures en estatic. La latencia, uns 85 ms, es una fita analitica de pitjor cas: la suma dels retards de transport de la cadena. I l'abast, de l'ordre de 100 m, prove del marge de disseny del full de dades, no d'una mesura de camp. Distingir el que s'ha mesurat del que s'ha fitat forma part del rigor de la validacio.

#### **Diapositiva 17 - Conclusions** (~1 min)

Com a conclusions: s'ha construït una plataforma completa i funcional que recorre tota la cadena, del sensor al PFD, seguint criteris aeronaútics reals, per sota de 100 euros i amb software obert. Compleix tots els requisits de rendiment plantejats, i com a eina docent permet estudiar fusió sensorial, codificació aeronaútica i enllaços sense fils sobre hardware real.

#### **Diapositiva 18 - Treball futur** (~45 s)

De cara al futur, quatre línies. La descarrega en línia de tesselles de mapa. La caracterització real de l'enllaç, amb mesures d'abast i de taxa de pèrdua de paquets. Incorporar el radar com a font de proximitat, un cop estabilitzada la seva lectura. I, com a línia més ambiciosa, la integració del sistema en un vehicle aeri real.

#### **Diapositiva 19 - Gracies / demo** (~30 s + demo)

Amb això acabo. Gracies per la seva atenció. Si ho desitgen, puc mostrar el sistema en funcionament. Quedo a la seva disposició per a les preguntes.